

Économétrie avancée

Chapitre 5 : Régression multiple — approfondissements

Jaouad Madkour

25 septembre 2026

Plan du chapitre

Avant de commencer	2
Pourquoi ce chapitre	2
Mise à l'échelle des données	2
Changer les unités de mesure	2
Coefficients bêta (standardisés)	2
Formes fonctionnelles avancées	3
Logarithmes : effet exact vs approché	3
Modèles quadratiques	3
Termes d'interaction	4
Ajustement et choix du modèle	4
Le R^2 ajusté	4
Le danger du sur-ajustement	4
Prédiction et résidus	5
Intervalle de confiance pour une prédiction	5
Intervalle de prédiction pour une observation future	5
Analyse des résidus	5
Prédire y quand $\log(y)$ est la variable dépendante	5
Synthèse	6
Ce qu'il faut retenir	6

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre

Pourquoi ce chapitre ?

Les chapitres 1 à 4 ont posé les fondations : estimation, inférence, propriétés asymptotiques. Ce chapitre réunit des outils pratiques indispensables à toute application sérieuse — changer les unités de mesure, choisir la bonne forme fonctionnelle, comparer des modèles, et construire des prédictions fiables avec leur incertitude.

Mise à l'échelle des données

Changer les unités de mesure

Effet du rééchantillonnage

Si l'on multiplie une variable explicative x_j par une constante $c \neq 0$, son coefficient est divisé par c (l'effet économique total est inchangé). Si l'on multiplie y par c , **tous** les coefficients sont multipliés par c . Dans les deux cas, les statistiques t , les statistiques F , les intervalles de confiance et le R^2 sont **invariants** — seule l'unité de lecture des coefficients change.

Poids de naissance et tabagisme

Avec $\widehat{bwght} = 116.97 - 0.463 \text{ cigs} + 0.093 \text{ faminc}$ (poids en onces), passer le poids en livres ($bwght/16$) divise l'intercept et les pentes par 16, sans changer les statistiques t . Remplacer cigs par $\text{packs} = \text{cigs}/20$ multiplie son coefficient par 20 et son erreur-type par 20 — la statistique t , elle, ne bouge pas : le test de significativité ne dépend jamais de l'unité choisie.

Coefficients bêta (standardisés)

Coefficients bêta

En centrant-réduisant y et chaque x_j (score $z = (x - \bar{x})/\hat{\sigma}_x$), on obtient les **coefficients bêta** $b_j = (\hat{\sigma}_j/\hat{\sigma}_y)\hat{\beta}_j$. Ils mesurent l'effet, en écarts-types de y , d'une hausse d'un écart-type de x_j — ce qui rend les magnitudes comparables entre régresseurs d'unités différentes.

Comparer des pommes et des oranges

Comparer directement $\hat{\beta}_{nox}$ (mesuré en parties par million) à $\hat{\beta}_{rooms}$ (mesuré en nombre de pièces) n'a aucun sens. Les coefficients bêta répondent à la question « quel régresseur bouge le plus y , en termes relatifs ? » — par exemple $\widehat{zprice} = -.340 z_{nox} - .143 z_{crime} + .514 z_{rooms} - \dots$: le nombre de pièces domine largement l'effet de la pollution ou de la criminalité sur le prix standardisé.

Formes fonctionnelles avancées

Logarithmes : effet exact vs approché

Variation exacte en pourcentage

Dans $\log(y) = \beta_0 + \beta_1 \log(x_1) + \beta_2 x_2 + u$, l'approximation usuelle $\% \Delta y \approx 100 \beta_2 \Delta x_2$ se dégrade quand $\beta_2 \Delta x_2$ est grand. La variation **exacte** est

$$\% \Delta y = 100 [\exp(\beta_2 \Delta x_2) - 1].$$

Une pièce de plus

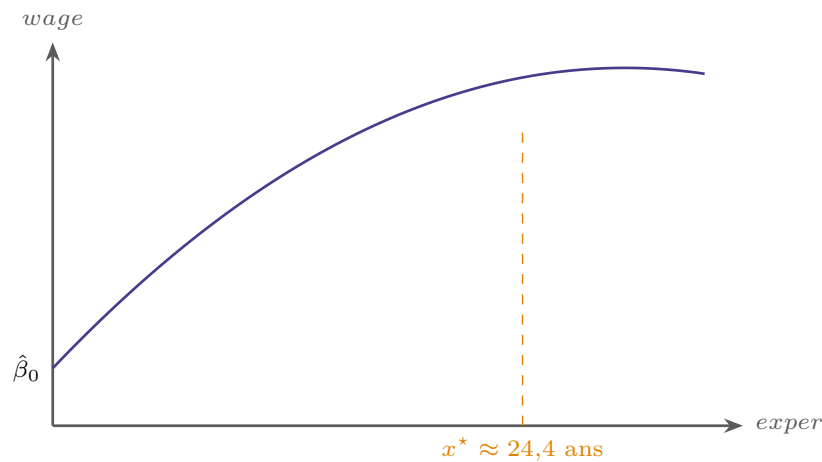
Avec $\widehat{\log(\text{price})} = 9.23 - .718 \log(\text{nox}) + .306 \text{rooms}$, l'approximation donne +30.6% pour une pièce supplémentaire ; le calcul exact donne $100[\exp(.306) - 1] \approx 35.8\%$ — un écart non négligeable dès que le coefficient est élevé.

Modèles quadratiques

Effet marginal et point de retournement

Dans $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x + \hat{\beta}_2 x^2$, la pente varie avec x : $\Delta \hat{y} / \Delta x \approx \hat{\beta}_1 + 2\hat{\beta}_2 x$. Si $\hat{\beta}_1 > 0$ et $\hat{\beta}_2 < 0$ (forme parabolique), le maximum est atteint en

$$x^* = \left| \frac{\hat{\beta}_1}{2\hat{\beta}_2} \right|.$$



Rendement décroissant de l'expérience

$\widehat{\text{wage}} = 3.73 + .298 \text{exper} - .0061 \text{exper}^2$: le rendement de l'expérience diminue et s'annule vers $x^* = .298 / (2 \times .0061) \approx 24.4$ ans. Avant de conclure à un effet négatif au-delà, il faut vérifier que ce point n'est pas un artefact d'extrapolation — ici, 28 % de l'échantillon dépasse 24 ans d'expérience, donc le phénomène mérite d'être pris au sérieux (ou remis en cause par une mauvaise spécification).

Termes d'interaction

Effet croisé entre deux régresseurs

Dans $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_1 x_2 + u$, l'effet marginal de x_1 dépend du niveau de x_2 : $\Delta y / \Delta x_1 = \beta_1 + \beta_3 x_2$. On évalue généralement cet effet à des valeurs intéressantes de x_2 (moyenne, quartiles), et β_3 se teste comme n'importe quel coefficient.

Recentrer pour interpréter l'intercept

Remplacer x_2 par $(x_2 - \bar{x}_2)$ dans l'interaction transforme le coefficient sur x_1 en effet marginal à la **moyenne** de x_2 , avec son erreur-type directement disponible — une astuce systématique pour obtenir un test de significativité à un point précis plutôt qu'à $x_2 = 0$, souvent hors du domaine des données.

Ajustement et choix du modèle

Le R^2 ajusté

R^2 ajusté (ou $\bar{R}^2$)

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{SSR/(n - k - 1)}{SST/(n - 1)} = 1 - \hat{\sigma}^2/[SST/(n - 1)].$$

Contrairement au R^2 usuel, qui ne peut jamais baisser quand on ajoute un régresseur, $\bar{R}^2$ pénalise l'ajout de variables inutiles : il augmente si et seulement si la statistique t de la nouvelle variable dépasse 1 en valeur absolue.

$\bar{R}^2$ pour comparer des modèles non emboîtés

Deux modèles sont **non emboîtés** si aucun n'est un cas particulier de l'autre (par exemple $\log(\text{sales})$ contre $\text{sales} + \text{sales}^2$ pour expliquer l'intensité de R&D). Le test F , réservé aux modèles emboîtés, ne s'applique pas ; $\bar{R}^2$ offre un critère simple — mais il ne permet **jamais** de comparer des modèles où la variable dépendante diffère (y contre $\log(y)$), car ils n'expliquent pas la même variation totale.

Le danger du sur-ajustement

Le danger du sur-ajustement

Maximiser le R^2 peut conduire à contrôler pour des variables qu'il ne faut **pas** contrôler : dans un modèle expliquant les décès routiers par la taxe sur la bière, ajouter la consommation de bière comme régresseur détruit l'interprétation *ceteris paribus* de l'effet de la taxe, qui agit précisément *via* la consommation. La qualité d'ajustement ne remplace jamais le raisonnement économique sur ce qu'il faut tenir fixe.

Prédiction et résidus

Intervalle de confiance pour une prédiction

Prédiction ponctuelle et son incertitude

Pour des valeurs $c_1, \dots, c_k$ des régresseurs, $\hat{\theta}_0 = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 c_1 + \dots + \hat{\beta}_k c_k$ estime $E(y \mid x = c)$. En recentrant chaque régresseur ($x_j - c_j$) et en ré-estimant, l'intercept de la nouvelle régression donne directement $\hat{\theta}_0$ et son erreur-type, d'où l'IC $\hat{\theta}_0 \pm t_{\alpha/2, n-k-1} \text{se}(\hat{\theta}_0)$.

Intervalle de prédiction pour une observation future

Intervalle de prédiction

Pour une observation individuelle y^0 (non l'espérance), l'erreur de prédiction $\hat{e}^0 = y^0 - \hat{y}^0$ a pour variance $\text{Var}(\hat{y}^0) + \sigma^2$: à la variance de l'estimation s'ajoute la variance de l'erreur elle-même, qui ne diminue pas avec n . L'intervalle de prédiction à 95 % est donc **toujours plus large** que l'IC pour l'espérance conditionnelle :

$$\hat{y}^0 \pm t_{.025, n-k-1} \text{se}(\hat{e}^0), \quad \text{se}(\hat{e}^0) = \sqrt{\text{se}(\hat{y}^0)^2 + \hat{\sigma}^2}.$$

GPA universitaire prédit

Pour un profil donné, $\hat{y}^0 = 2.70$ avec $\text{se}(\hat{y}^0) = .020$ et $\hat{\sigma} = .560$. L'IC pour l'espérance est étroit (2.66 à 2.74), mais l'intervalle de prédiction pour un étudiant individuel, $2.70 \pm 1.96(.560)$, s'étend de 1.60 à 3.80 : la quasi-totalité de l'incertitude vient de σ^2 , pas de l'estimation des paramètres.

Analyse des résidus

Ce que révèlent les résidus

Le résidu $\hat{u}_i = y_i - \hat{y}_i$ mesure l'écart entre observé et prédit **compte tenu des facteurs contrôlés**. Un résidu très négatif sur un prix de vente immobilier signale un bien sous-évalué relativement à ses caractéristiques ; en finance, l'analyse des résidus d'un modèle factoriel (l'introduction, économétrie financière) identifie l'alpha spécifique à un actif après avoir neutralisé son exposition aux facteurs de risque communs.

Prédire y quand $\log(y)$ est la variable dépendante

Retransformation du log

Si $\widehat{\log y}$ est le prédicteur du modèle log-linéaire, $\exp(\widehat{\log y})$ **sous-estime** systématiquement $E(y \mid x)$. Sous normalité de u , la correction est $\hat{y} = \exp(\hat{\sigma}^2/2) \exp(\widehat{\log y})$; sans hypothèse de normalité, on estime plutôt un facteur $\hat{\alpha}_0$ par régression sans constante de y sur $m_i = \exp(\widehat{\log y}_i)$, puis $\hat{y} = \hat{\alpha}_0 \exp(\widehat{\log y})$.

Application : prévoir une rémunération, prévoir un rendement

La retransformation du log est essentielle chaque fois qu'un modèle log-linéaire sert à prévoir un niveau plutôt qu'une variation relative — prévoir le salaire d'un dirigeant à partir de $\log(\textit{salary})$, ou reconstituer un prix ou une valeur de portefeuille à partir d'un rendement logarithmique prévu par un modèle GARCH (chapitre 3, économétrie financière). Oublier le facteur correctif biaise systématiquement la prévision vers le bas.

Synthèse

Ce qu'il faut retenir

L'essentiel du chapitre 5

- Le rééchelonnage des variables change les coefficients de façon prévisible mais laisse t , F et R^2 inchangés ; les coefficients bêta rendent les effets comparables entre régresseurs.
- Logarithmes, quadratiques et interactions permettent des formes fonctionnelles riches ; chacun a sa règle d'interprétation propre (effet exact, point de retournement, effet croisé).
- $\bar{R}^2$ pénalise la complexité et permet de comparer des modèles non emboîtés — mais jamais des modèles à variable dépendante différente.
- Prédictions : distinguer l'IC pour $E(y \mid x)$ (rétréci par n) de l'intervalle de prédiction pour une observation future (dominé par σ^2) ; la retransformation du log requiert un facteur correctif.

Vers le chapitre 6

Jusqu'ici, tous les régresseurs étaient quantitatifs. Le chapitre suivant introduit les **variables qualitatives** (indicatrices) — genre, catégorie, appartenance à un groupe — et montre comment leur donner une interprétation aussi rigoureuse que celle des variables continues.